

半径 1 の円 C_1 に内接する正方形の 1 つを S_2 ，正方形 S_2 に内接する円を C_3 ，円 C_3 に内接する正三角形の 1 つを T_4 ，正三角形 T_4 に内接する円を C_5 とする．以下同様に，自然数 n について，円 C_{4n+1} に内接する正方形の 1 つを S_{4n+2} ，正方形 S_{4n+2} に内接する円を C_{4n+3} ，円 C_{4n+3} に内接する正三角形の 1 つを T_{4n+4} ，正三角形 T_{4n+4} に内接する円を C_{4n+5} とする．

① 円 C_3 の半径は

$$\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

である．

② 正方形 S_6 の面積は

$$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

である．

③ 正三角形 T_{16} の面積は

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{\text{オカ}}}$$

である．